ELECTROMAGNETISMO I · TEMA 3

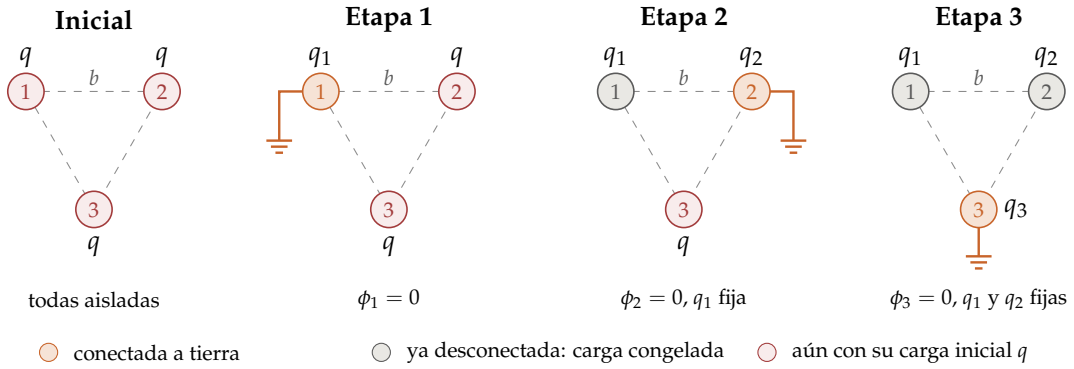
Problema 7: tres esferas a tierra por etapas

Resolución con coeficientes de potencial

7. Sean tres esferas conductoras de radio a situadas en los vértices de un triángulo equilátero de lado b ($b \gg a$). Las tres esferas tienen carga q. Sucesivamente, una a una se llevan a potencial de tierra mediante una conexión con un hilo conductor muy delgado hasta que se alcanza el equilibrio electrostático, desconectándolas posteriormente. Calcula las cargas q_1, q_2 y q_3 de las esferas al final del proceso.

Solución: $q_1 = -\dfrac{2qa}{b}$; $\quad q_2 = -\dfrac{qa(b-2a)}{b^2}$; $\quad q_3 = \dfrac{qa^2(3b-2a)}{b^3}$

1. ESQUEMA DEL PROCESO



2. RESOLUCIÓN POR COEFICIENTES DE POTENCIAL

Con $k \equiv \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$, radio a y todas las distancias entre centros iguales a b.

1) Matriz de coeficientes de potencial. Como $b \gg a$, cada esfera se ve desde las otras como una carga puntual:

- **Coeficiente propio:** $p_{ii} \simeq \dfrac{k}{a}$, el potencial de una esfera aislada con carga unidad.
- **Coeficiente mutuo:** $p_{ij} \simeq \dfrac{k}{b}$, el potencial que crea una carga unidad a distancia b.

$$P = k \begin{pmatrix} 1/a & 1/b & 1/b \\ 1/b & 1/a & 1/b \\ 1/b & 1/b & 1/a \end{pmatrix}. \tag{2.1}$$

Por la simetría del triángulo, los tres coeficientes mutuos son iguales.

2) Sistema. Para cada esfera i, con j y l las otras dos:

$$\phi_i = k\left(\frac{Q_i}{a} + \frac{Q_j + Q_l}{b}\right). \tag{2.2}$$

3) Clasificación, etapa por etapa.

Idea clave

En cada etapa, **solo la esfera conectada a tierra tiene su carga como incógnita**. Las demás están aisladas y conservan la carga que tenían, incluidas las ya desconectadas.

Etapa	A tierra (dato $\phi = 0$, incógnita Q)	Aisladas (dato Q)
1	Esfera 1	$Q_2 = q$, $Q_3 = q$
2	Esfera 2	$Q_1 = q_1$ (congelada), $Q_3 = q$
3	Esfera 3	$Q_1 = q_1$, $Q_2 = q_2$ (congeladas)

4) Resolución: una ecuación por etapa. Solo se usa la ecuación (2.2) de la esfera a tierra.

Etapa 1.

$$0 = \phi_1 = k\left(\frac{q_1}{a} + \frac{q+q}{b}\right) \implies q_1 = -\frac{2qa}{b}. \tag{2.3}$$

Etapa 2.

$$0 = \phi_2 = k\left(\frac{q_2}{a} + \frac{q_1+q}{b}\right) \implies q_2 = -\frac{a}{b}(q+q_1) = -\frac{a}{b}q\left(1-\frac{2a}{b}\right) = -\frac{qa\,(b-2a)}{b^2}. \tag{2.4}$$

Etapa 3.

$$0 = \phi_3 = k\left(\frac{q_3}{a} + \frac{q_1+q_2}{b}\right) \implies q_3 = -\frac{a}{b}(q_1+q_2) = \frac{a}{b}\cdot\frac{qa}{b^2}\left[2b+(b-2a)\right] = \frac{qa^2\,(3b-2a)}{b^3}. \tag{2.5}$$

$$\boxed{q_1 = -\frac{2qa}{b}, \qquad q_2 = -\frac{qa\,(b-2a)}{b^2}, \qquad q_3 = \frac{qa^2\,(3b-2a)}{b^3}}$$

Patrón común

La esfera que se conecta a tierra adquiere $-\dfrac{a}{b}$ veces la suma de las cargas *actuales* de las otras dos:

$$Q_i^{\text{final}} = -\frac{a}{b}\,(Q_j + Q_l). \tag{2.6}$$

5) Comprobaciones.

- **Signos.** $q_1 < 0$, porque las otras dos son positivas. $q_2 < 0$, porque $q + q_1 = q\left(1 - \frac{2a}{b}\right) > 0$ al ser $b \gg a$. $q_3 > 0$, porque las otras dos ya son negativas.
- **Tamaños.** $|q_1|, |q_2| \sim q\,a/b$ y $q_3 \sim q\,a^2/b^2$. Cada esfera conectada a tierra pierde casi toda su carga; lo que le queda es lo que inducen las vecinas lejanas.
- **Lo que se congela es la carga, no el potencial.** Al terminar la etapa 2, la esfera 1 ya no está a potencial cero:

$$\phi_1 = k\left(\frac{q_1}{a} + \frac{q_2+q}{b}\right) = k\,\frac{q_2-q}{b} \neq 0. \tag{2.7}$$

  Al conectar la esfera 2, su carga cambia y eso modifica el potencial de la 1, pero como la 1 está aislada, su carga no puede variar.

Orden de aproximación

Los coeficientes $p_{ij} \simeq k/b$ son válidos al orden más bajo en a/b. Los términos como $2a/b$ dentro de q_2 y q_3 vienen de propagar la aproximación de una etapa a la siguiente, y coinciden con la solución de la hoja.